

Relatório genético para a longevidade

Hormonas

Testosterona e SHBG, estradiol e aromatase, 5-alfa-redutase, tireoide, cortisol e eixo do stress, eixo GH/IGF-1 e prolactina

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

As hormonas ligam o metabolismo, o músculo, o osso, o humor e a velocidade de envelhecimento. Este relatório lê os genes da testosterona e da SHBG, do estradiol e da aromatase (CYP19A1), da 5-alfa-redutase (SRD5A2), da tireoide (DIO1, DIO2, scores de TSH e de hipotireoidismo), do cortisol e do eixo do stress (FKBP5, NR3C1, SERPINA6), do eixo GH/IGF-1 e da prolactina.

Só genes: chip de genotipagem + imputação local + scores poligénicos (PGS Catalog) e scores de loci do GWAS Catalog, com percentis na população de referência. Cada tema está dividido em **favorável** e **desfavorável** e ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as ideias práticas estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

• Resumo	3
• Testosterona e SHBG	4
• Estradiol, aromatase e 5-alfa-redutase	6
• Tiroide	7
• Cortisol e eixo do stress (HPA)	9
• Eixo GH/IGF-1 e prolactina.....	10
• Mecanismos de envelhecimento	11
• Parte prática	12
• Limitações	14
• Métodos e fontes.....	15

Resumo

27

variantes
analisadas

21

no chip

4

imputadas
($DR2 \geq 0,8$)

2

não encontradas

11

scores com
percentil

Leitura global. A genética hormonal é **equilibrada, com alguns pontos favoráveis** e quase nenhum desfavorável. Na **testosterona**, o score do homem está no percentil 58 e a SHBG no 66 (lado de proteção da glicose), com 1 alelo 356N do SHBG que prolonga a SHBG e sem a variante rara P156L; o DHEA-S genético é alto (percentil 11 no score de DHEA-S baixo). O **estradiol** genético está no lado baixo (percentil 13), apesar de 2 cópias do alelo do CYP19A1 que o sobe; no homem, o estradiol é o que protege o osso, por isso não deve ser baixado ainda mais. Na **tireoide**: DIO2 Thr92/Thr92 (conversão normal da T4 em T3 nos tecidos), TSH genética no lado baixo (percentil 19), T4 livre típica (28) e hipo e hipertireoidismo no meio (42 e 56); FOXE1 com 1 alelo de risco (efeito pequeno). No **stress**, o FKBP5 é CC (sem o alelo T que prolonga a resposta ao cortisol) e o cortisol genético é típico (percentil 33). No **eixo GH/IGF-1**, a IGF-1 genética está no percentil 34 (ligeiramente baixa, o lado preferido para a longevidade) e o IGF1R é heterozigoto; a prolactina genética é baixa (percentil 12).

Favorável

- **Prolactina (loci do GWAS):** percentil 12
- **DHEA-S (loci do GWAS):** percentil 11
- **SHBG rs6259 AG:** D356N: o alelo A (356N) prolonga a semivida da SHBG e aumenta-a; G = comum.
- **SHBG rs6258 CC:** P156L: o alelo T reduz a ligação da SHBG à testosterona (SHBG baixa); raro.
- **DIO2 rs225014 TT:** Thr92Ala: o alelo C (92Ala) baixa a atividade da DIO2 e a T3 nos tecidos (cérebro, músculo); em hipotireoidismo tratado, alguns portadores Ala/Ala sentem-se melhor com T3 associada.
- **FKBP5 rs1360780 CC:** FKBP5 (intrão 2): o alelo T aumenta a indução do FKBP5 pelo cortisol, torna o recetor dos glicocorticoides menos sensível e prolonga a resposta ao stress; interage com stress na infância (depressão, PTSD).

Desfavorável

Nenhum.

Aqui entram os scores fora do intervalo típico (percentil ≤ 25 ou ≥ 75 , no sentido do traço) e as variantes com evidência forte ou moderada. As variantes de evidência fraca estão nas tabelas de cada tema.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + (forward) do GRCh38, a mesma do dbSNP/Ensembl. Dos 21 genótipos do chip, 0 precisaram de complemento, 0 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição e pelos alelos de referência do chip, que já está na cadeia +) e 0 foram lidos pela posição (rsID fundido). Os imputados vêm do VCF local, também na cadeia +. Os alelos de efeito citados de estudos que usam a cadeia do gene foram convertidos para a cadeia +; por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das da literatura (por exemplo, genes na cadeia – como COL1A1 ou VDR).

Testosterona e SHBG

A SHBG transporta a testosterona e o estradiol; os seus genes (SHBG, e loci do fígado) explicam boa parte da testosterona total. A testosterona do homem tem loci próprios (JMJD1C, FAM9B no X). A SHBG geneticamente mais alta protege da diabetes tipo 2 na randomização mendeliana.

Mecanismos de envelhecimento: Desregulação Endócrina; Sarcopenia; Perda de Massa Magra; Resistência à Insulina

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Testosterona no homem (3985 variantes)	Sem juízo (informativo)	percentil 58 · z=0,18	Score maior = testosterona total mais alta. Sem juízo: mais não é sempre melhor (próstata, hematócrito). PGS001988 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Testosterone (male only); PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 3857 de 3985 (cobertura dos coeficientes 96,8%).
SHBG (19 328 variantes)	Típico / intermédio	percentil 66 · z=0,39	Score maior = SHBG mais alta (protege da diabetes tipo 2; baixa a testosterona livre). PGS000694 (PGS Catalog; snpnet; SHBG [nmol/L]; PGP000128, PMID 33462484). Variantes com genótipo: 17214 de 19328 (cobertura dos coeficientes 88,4%).
DHEA-S (loci do GWAS)	Favorável	percentil 11 · z=-0,95	Score maior = DHEA-S mais baixa. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 18 de 18 loci com genótipo. Estudos: Miranda JP (DHEAS levels); Pott J (DHEAS levels); Shin SY (DHEA-S-to-4-androsten-3beta,17beta-diol disulfate 2 ratio); Surendran P (Dehydroisoandrosterone sulfate (dhea-s) levels); Zhai G (Dehydroepiandrosterone sulphate levels). Variantes com genótipo: 18 de 18 (cobertura dos coeficientes 100,0%).

Favorável

- DHEA-S (loci do GWAS) (percentil 11)
- SHBG rs6259 AG
- SHBG rs6258 CC

Desfavorável

Nenhum.

Variantes favoráveis (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
SHBG	rs6259 17:7633209 · G/A/C	AG	imputado DR2=0.98	G (1; 90%)	moderada	D356N: o alelo A (356N) prolonga a semivida da SHBG e aumenta-a; G = comum.
SHBG	rs6258 17:7631360 · C/A/T	CC	chip	T (0; 1%)	forte	P156L: o alelo T reduz a ligação da SHBG à testosterona (SHBG baixa); raro.

Variantes típicas / intermédias (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
SHBG	rs1799941 17:7630105 · G/A	AG	chip	G (1; 74%)	forte	Promotor do SHBG: o alelo A aumenta a SHBG (~10%); G = SHBG mais baixa.
FAM9B	rs5978298 X:9135052 · A/G/T	A	imputado DR2=0.90	T (0; 46%)	moderada	FAM9B (X): locus de testosterona do homem. Sentido: GWAS Catalog: Total testosterone levels (2021; $p=4e-08$); alelo T ↑

Variantes sem juízo (informativas) (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Evidência	Leitura
------	----------	----------	--------	-----------	---------

Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)					
JMJD1C	rs10822184 10:63577393 · T/C/G	TT	chip	—	moderada JMJD1C: locus de testosterona total no homem.
AR	rs6152 X:67545785 · G/A/T	G	chip	—	Recetor de androgénios (X): o alelo A associa-se a menos calvície; o comprimento da repetição CAG (não lido aqui) é o que mais muda a sensibilidade aos androgénios. Informativo.

Estradiol, aromatase e 5-alfa-redutase

No homem, o estradiol vem da aromatização da testosterona (CYP19A1) e é essencial para o osso e para a função vascular. A 5-alfa-redutase tipo 2 (SRD5A2) converte a testosterona em DHT (próstata, cabelo).

Mecanismos de envelhecimento: Declínio do Sinal Estrogénico; Desregulação Endócrina; Osteoporose

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Estradiol (9583 variantes)	Sem juízo (informativo)	percentil 13 · z=-1,16	Score maior = estradiol mais alto. Sem juízo. PGS002916 (PGS Catalog; PLINK; Estradiol; PGP000393, PMID 36152628). Variantes com genótipo: 4803 de 9583 (cobertura dos coeficientes 30,4%).

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

Nenhum.

Variantes sem juízo (informativas) (5)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CYP19A1	rs2470152 · 15:51302775 · G/A/C	GG	imputado · DR2=1.00	—	moderada	CYP19A1 (aromatase): locus de estradiol no homem.
CYP19A1	rs727479 · 15:51242350 · C/A/G/T	AA	chip	A (2; 63%)	moderada	CYP19A1 (intrão 4): associado ao estradiol e à razão estradiol/testosterona. Tem 2 cópias do alelo que sobe o estradiol (sem juízo: no homem, o estradiol protege o osso). Sentido: GWAS Catalog: Estradiol levels (Eriksson AL 2018; p=8e-30); alelo A ↑
SRD5A2	rs523349 · 2:31580636 · G/A/C/T	CC	chip	—	fraca	V89L: o alelo L (C na cadeia +) baixa um pouco a atividade da 5-alfa-redutase. Informativo.
CYP17A1	rs743572 · 10:102837395 · A/G/T	AG	chip	—	fraca	CYP17A1 -34T>C: associações inconsistentes com as hormonas sexuais. Informativo.
ESR1	rs9340799 · 6:151842246 · A/G	AA	chip	—	fraca	ESR1 Xbal: ver relatório Músculo, Osso e Sarcopenia. Informativo.

Tiroide

A TSH é muito hereditária (PDE8B, FOXE1, CAPZB). As desiodases ativam (DIO1, DIO2: T4→T3) ou inativam as hormonas nos tecidos. Nas famílias de longevos, a TSH tende a ser mais alta e a T3 livre mais baixa.

Mecanismos de envelhecimento: Alterações da Tiroide; Declínio da Termogénese; Declínio da Homeostase Metabólica

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
TSH (60 loci)	Sem juízo (informativo)	percentil 19 · z=-0,84	Score maior = TSH mais alta. Sem juízo: a TSH alta-normal acompanha a longevidade familiar; a baixa, mais fibrilhação auricular e perda óssea. PGS004906 (PGS Catalog; Genome-wide significant SNPs; Thyroid stimulating hormone concentration; PGP000639, PMID 37530217). Variantes com genótipo: 57 de 60 (cobertura dos coeficientes 94,9%).
Hipotiroidismo (4535 variantes)	Típico / intermédio	percentil 42 · z=-0,18	Score maior = mais risco. PGS000965 (PGS Catalog; snpnet; Hypothyroidism/myxoedema; PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 4043 de 4524 (cobertura dos coeficientes 91,5%).
Hipertiroidismo (221 variantes)	Típico / intermédio	percentil 56 · z=0,09	Score maior = mais risco. PGS001042 (PGS Catalog; snpnet; Thyrotoxicosis [hyperthyroidism] (time-to-event); PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 198 de 221 (cobertura dos coeficientes 91,0%).
T4 livre (loci do GWAS)	Típico / intermédio	percentil 28 · z=-0,58	Score maior = T4 livre mais baixa. Score de loci do GWAS Catalog ($p\leq 5\times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 72 de 75 loci com genótipo. Estudos: Choe EK (Free T4 levels); Rand SA (Thyroxine levels); Surendran P (Thyroxine levels); Teumer A (Free thyroxine concentration); Wei Y (Free thyroxine levels within normal range in pregnancy). Variantes com genótipo: 72 de 75 (cobertura dos coeficientes 94,0%).

Favorável

- DIO2 rs225014 TT

Desfavorável

Nenhum.

Variantes favoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
DIO2	rs225014 14:80203237 · T/C	TT	chip	C (0; 34%)	moderada	Thr92Ala: o alelo C (92Ala) baixa a atividade da DIO2 e a T3 nos tecidos (cérebro, músculo); em hipotiroidismo tratado, alguns portadores Ala/Ala sentem-se melhor com T3 associada.

Variantes típicas / intermédias (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
DIO1	rs2235544 1:53909897 · C/A/G/T	CA	chip	A (1; 52%)	moderada	DIO1: o alelo C aumenta a atividade (T3 livre mais alta, T4 livre mais baixa); A = conversão menor.
FOXE1	rs965513 9:97793827 · A/C/G/T	GA	chip	A (1; 34%)	forte	FOXE1 (9q22): o alelo A aumenta o hipotiroidismo e o cancro da tiroide.
CAPZB	rs10458381 1:19442749 · C/A/T	CT	imputado DR2=1.00	T (1; 34%)	moderada	CAPZB: locus de TSH. Sentido: GWAS Catalog: Thyroid stimulating hormone levels (Williams AT 2023; $p=2e-135$); alelo T ↑

Variantes sem juízo (informativas) (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
PDE8B	rs4704397 5:77222617 · G/A/C	GG	chip	A (0; 40%)	forte	PDE8B: o locus de TSH mais forte (o alelo de TSH mais alta tem efeito pequeno, sem doença). Não tem o alelo de TSH mais alta (sem juízo). Sentido: GWAS Catalog: Thyroid stimulating hormone levels (Arnaud-Lopez L 2008; p=2e-20); alelo A ↑
TSHR	rs1991517 14:81144239 · G/C/T	CC	chip	—	fraca	TSHR D727E: associado a TSH ligeiramente mais baixa. Informativo.

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
NR3C2	— — · —	—	SNP não encontrado nos dados	—	moderada	NR3C2: locus de TSH. Nenhuma variante principal do GWAS Catalog para este gene com genótipo e sentido utilizáveis.

Cortisol e eixo do stress (HPA)

O FKBP5 regula a sensibilidade do recetor dos glicocorticoides (NR3C1); o alelo T do FKBP5 rs1360780 prolonga a resposta ao stress. A SERPINA6 (CBG) transporta o cortisol e é o principal locus do cortisol matinal.

Mecanismos de envelhecimento: Desregulação Endócrina; Inflamação Crónica; Perturbação do Sono; Neuroinflamação

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Cortisol (loci do GWAS)	Típico / Intermédio	percentil 33 · z=-0,38	Score maior = cortisol mais alto. Muito poucos loci. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 6 de 6 loci com genótipo. Estudos: Neumann A (Cortisol levels (saliva)); Pott J (Cortisol levels (plasma)); Surendran P (Cortisol levels). Variantes com genótipo: 6 de 6 (cobertura dos coeficientes 100,0%).

Favorável

- FKBP5 rs1360780 CC

Desfavorável

Nenhum.

Variantes favoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
FKBP5	rs1360780 · 6:35639794 · T/A/C	CC	chip	T (0; 31%)	moderada	FKBP5 (intrão 2): o alelo T aumenta a indução do FKBP5 pelo cortisol, torna o recetor dos glicocorticoides menos sensível e prolonga a resposta ao stress; interage com stress na infância (depressão, PTSD).

Variantes típicas / intermédias (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
NR3C1	rs6190 · 5:143400772 · C/G/T	CC	chip	C (2; 97%)	moderada	ER22/23EK: o alelo raro (T na cadeia +; 23K) dá ligeira resistência aos glicocorticoides (melhor perfil metabólico, mais longevidade num estudo); C = comum.
SERPINA6	rs12589136 · 14:94327349 · G/A/T	GG	chip	T (0; 20%)	moderada	SERPINA6 (CBG): principal locus do cortisol matinal. Sentido: GWAS Catalog: Cortisol levels (Hysi PG 2022; $p=1e-13$); alelo T ↑

Variantes sem juízo (informativas) (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CRHR1	rs110402 · 17:45802681 · G/A/C	GG	chip	—	fraca	CRHR1: interação com stress precoce na depressão. Informativo.

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
NR3C1	rs6195 · 5:143399752 · T/A/C	—	SNP não encontrado nos dados (imputado com $DR2=0.73 < 0.8$)	G (—; 0%)	fraca	N363S: o alelo G aumenta a sensibilidade aos glicocorticoides (mais efeito metabólico do cortisol).

Eixo GH/IGF-1 e prolactina

Menos sinal GH/IGF-1 prolonga a vida em vermes, moscas e ratos, e variantes do IGF1R menos ativas são mais frequentes em centenárias; no humano, IGF-1 alta associa-se a alguns câncros e IGF-1 baixa a fragilidade (curva em U). A prolactina tem poucos loci conhecidos.

Mecanismos de envelhecimento: Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes; Desregulação Endócrina; Sarcopenia

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
IGF-1 (23 442 variantes)	Típico / intermédio	percentil 34 · z=-0,36	Score maior = IGF-1 mais alta. Para a longevidade, o lado mais baixo é o mais favorável (com a força muscular protegida). PGS000687 (PGS Catalog; snpnet; IGF-1 [nmol/L]; PGP000128, PMID 33462484). Variantes com genótipo: 20829 de 23442 (cobertura dos coeficientes 90,0%).
Prolactina (loci do GWAS)	Favorável	percentil 12 · z=-1,35	Score maior = prolactina mais alta. Poucos loci. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 6 de 6 loci com genótipo. Estudos: Pietzner M (Prolactin receptor levels); Pietzner M (Prolactin-inducible protein levels); Pietzner M (Prolactin-releasing peptide levels); Surapaneni A (Prolactin receptor level (9224_20)); Western D (Prolactin receptor (analyte X9224.20) levels). Variantes com genótipo: 6 de 6 (cobertura dos coeficientes 100,0%).

Favorável

- Prolactina (loci do GWAS) (percentil 12)

Desfavorável

Nenhum.

Variantes típicas / intermédias (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
IGF1R	rs2229765 · 15:98934996 · G/A/T	AG	chip	G (1; 57%)	fraca	IGF1R (exão 16): o alelo A associou-se a IGF-1 livre mais baixa e foi mais frequente em centenárias.

Variantes sem juízo (informativas) (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
IGF1	rs35767 · 12:102481791 · A/C/G/T	GG	chip	—	moderada	Promotor do IGF1: associado à IGF-1 no sangue.
IGFBP3	rs2854744 · 7:45921476 · G/C/T	GT	chip	—	moderada	IGFBP3 -202A>C: o principal locus da IGFBP-3.
DRD2	rs1800497 · 11:113400106 · G/A	GG	chip	—	fraca	Taq1A (ANKK1/DRD2): o alelo A1 (T) baixa os recetores D2; associado a prolactina um pouco mais alta em alguns estudos. Informativo.

Mecanismos de envelhecimento

Ligação dos resultados aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade. Ordenado pelo número de resultados desfavoráveis.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Típico
Alterações da Tireoide	—	DIO2 TT	Hipotiroidismo (4535 variantes) (percentil 42); Hipertiroidismo (221 variantes) (percentil 56); T4 livre (loci do GWAS) (percentil 28); DIO1 CA; FOXE1 GA; CAPZB CT
Declínio da Homeostase Metabólica	—	DIO2 TT	Hipotiroidismo (4535 variantes) (percentil 42); Hipertiroidismo (221 variantes) (percentil 56); T4 livre (loci do GWAS) (percentil 28); DIO1 CA; FOXE1 GA; CAPZB CT
Declínio da Termogénese	—	DIO2 TT	Hipotiroidismo (4535 variantes) (percentil 42); Hipertiroidismo (221 variantes) (percentil 56); T4 livre (loci do GWAS) (percentil 28); DIO1 CA; FOXE1 GA; CAPZB CT
Declínio do Sinal Estrogénico	—	—	—
Desregulação Endócrina	—	DHEA-S (loci do GWAS) (percentil 11); SHBG AG; SHBG CC; FKBP5 CC; Prolactina (loci do GWAS) (percentil 12)	SHBG (19 328 variantes) (percentil 66); SHBG AG; FAM9B A; Cortisol (loci do GWAS) (percentil 33); NR3C1 CC; SERPINA6 GG; IGF-1 (23 442 variantes) (percentil 34)
Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes	—	Prolactina (loci do GWAS) (percentil 12)	IGF-1 (23 442 variantes) (percentil 34)
Inflamação Crónica	—	FKBP5 CC	Cortisol (loci do GWAS) (percentil 33); NR3C1 CC; SERPINA6 GG
Neuroinflamação	—	FKBP5 CC	Cortisol (loci do GWAS) (percentil 33); NR3C1 CC; SERPINA6 GG
Osteoporose	—	—	—
Perda de Massa Magra	—	DHEA-S (loci do GWAS) (percentil 11); SHBG AG; SHBG CC	SHBG (19 328 variantes) (percentil 66); SHBG AG; FAM9B A
Perturbação do Sono	—	FKBP5 CC	Cortisol (loci do GWAS) (percentil 33); NR3C1 CC; SERPINA6 GG
Resistência à Insulina	—	DHEA-S (loci do GWAS) (percentil 11); SHBG AG; SHBG CC	SHBG (19 328 variantes) (percentil 66); SHBG AG; FAM9B A
Sarcopenia	—	DHEA-S (loci do GWAS) (percentil 11); SHBG AG; SHBG CC; Prolactina (loci do GWAS) (percentil 12)	SHBG (19 328 variantes) (percentil 66); SHBG AG; FAM9B A; IGF-1 (23 442 variantes) (percentil 34)

Parte prática

Ideias para o eixo hormonal, cruzadas com o plano genético v2 e com a medicação atual (isotretinoína, rapamicina, lítio 5 mg, tadalafil, dapagliflozina, retatrutide, telmisartan, LDN, melatonina). O stack atual fica como está; tudo é sugestão (não aplicada). Os genes não indicam nenhuma hormona para substituir; o que mais muda as análises é o sono, o déficit calórico do retatrutide, o treino e a medicação.

1. Painel hormonal anual de manhã, em jejum

Genética: Testosterona p58; SHBG p66; estradiol p13; TSH p19

Testosterona total (7–10h), SHBG (para calcular a livre), estradiol por método sensível, LH, prolactina, TSH, T4 livre e IGF-1, 1×/ano e sempre depois de mudanças grandes (retatrutide, finasterida). Comparar com os valores anteriores, não só com o intervalo de referência.

Plano genético v2 e medicação: Nova; usa as colheitas que já faz. • *sugestão (não aplicada)*

2. Não baixar o estradiol

Genética: Estradiol genético baixo (p13); CYP19A1

No homem, o estradiol protege o osso, os vasos e a libido. Sem inibidores da aromatase nem "bloqueadores de estrogénio" (incluindo suplementos com crisina ou DIM em dose alta), salvo prescrição.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

3. Testosterona: proteger com sono, treino e proteína

Genética: Testosterona típica (p58); SHBG p66

Dormir 7–9 h (uma semana a 5 h baixa a testosterona 10–15%), treino de força 3×/semana, proteína ~140 g/dia e zinco + cobre (já no stack). Um déficit calórico grande e prolongado com o retatrutide pode baixar a testosterona e a T3: se baixarem, rever o déficit antes de pensar em hormonas. A terapia com testosterona só se houver valores baixos repetidos e sintomas (e suprime a fertilidade).

Plano genético v2 e medicação: Coerente com o plano (proteína, creatina, zinco). • *sugestão (não aplicada)*

4. Finasterida e hormonas (se for usada para o cabelo)

Genética: SRD5A2 rs523349 CC; ver relatório Cabelo

A finasterida baixa a DHT ~70% e sobe ligeiramente a testosterona e o estradiol; baixa o PSA para metade. Se for iniciada, repetir o painel aos 3 meses.

Plano genético v2 e medicação: Ver Cabelo (sugestão, não aplicada). • *sugestão (não aplicada)*

5. Tireoide: TSH com o lítio

Genética: TSH genética baixa (p19); DIO2 Thr/Thr; FOXE1 GA

O lítio pode subir a TSH (raro com 5 mg): TSH e T4 livre 1×/ano. Iodo e selénio já vêm dos minerais do stack (50 µg e 55 µg); não somar algas nem iodo em dose alta. Se um dia precisar de levotiroxina, com DIO2 Thr/Thr a T4 sozinha deve bastar.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano (minerais S12). • *sugestão (não aplicada)*

6. Eixo do stress

Genética: FKBP5 CC (favorável); cortisol típico (p33)

Sem sinal genético de resposta exagerada ao stress. Manter as âncoras que baixam o cortisol noturno: luz de manhã, hora de acordar fixa, exercício cedo. A melatonina em dose baixa (plano S30) não mexe no cortisol.

Plano genético v2 e medicação: Coerente com o plano v2. • *sugestão (não aplicada)*

7. IGF-1: não tentar subir

Genética: IGF-1 genética p34; IGF1R AG

Para a longevidade, IGF-1 no terço médio-baixo é o alvo; a rapamicina já trava a via mTOR a jusante. Sem secretagogos de GH (MK-677, péptidos de GH) nem colostro "para a IGF-1". A proteína de ~140 g e a creatina são para o músculo; se a IGF-1 nas análises subir para o terço superior, rever a proteína à noite.

Plano genético v2 e medicação: Coerente com o plano (rapamicina; proteína ~140 g). • *sugestão (não aplicada)*

8. DHEA: não é preciso suplementar

Genética: DHEA-S genético alto (p11 no score de DHEA-S baixo)

Sem razão genética para DHEA; se o DHEA-S nas análises for normal, a suplementação só soma androgénios e estrogénios (acne com a isotretinoína a terminar, próstata).

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

A evitar ou com cautela

- Inibidores da aromatase e suplementos "anti-estrogénio" (estradiol genético já baixo). *sugestão (não aplicada)*
- Secretagogos de GH e suplementos para subir a IGF-1. *sugestão (não aplicada)*
- Testosterona ou pró-hormonas sem valores baixos repetidos e acompanhamento médico. *sugestão (não aplicada)*
- Iodo em dose alta ou algas em cápsulas (tiroide, lítio). *sugestão (não aplicada)*
- Défice calórico muito grande durante meses (baixa a testosterona e a T3). *sugestão (não aplicada)*

Limitações

- Chip de genotipagem + imputação local (painel de referência público); imputados com $DR2 < 0,8$ tratados como não encontrados. A repetição CAG do recetor de androgénios e a deleção do exão 3 do GHR não são lidas.
- Os scores hormonais preveem o valor médio genético; a medicação atual (isotretinoína, retatrutide, dapagliflozina, telmisartan, tadalafil, lítio, LDN, melatonina) e o sono mexem mais nas análises do que estes genes.
- O lítio pode baixar a função da tiroide (raro com 5 mg); a isotretinoína pode baixar ligeiramente a testosterona livre em alguns estudos.
- Percentis contra 633 pessoas da população de referência.

Métodos e fontes

Genótipos: primeiro o chip de genotipagem (GRCh38, cadeia +), por rsID e, para rsIDs fundidos, pela posição; depois a imputação local (Beagle 5.5 com um painel de referência público de genomas completos), só com $DR2 \geq 0,8$. As variantes que não passam ficam como "SNP não encontrado nos dados". O ADN em bruto foi processado só localmente; às bases públicas só foram enviados rsIDs.

Classificação das variantes: conta-se o número de cópias do alelo desfavorável e compara-se com o esperado na população de referência: pelo menos 0,5 cópias acima do esperado = desfavorável; pelo menos 0,5 abaixo = favorável; o resto = típico/intermédio. Para variantes raras de efeito grande, ter 0 cópias = favorável e ter ≥ 1 = desfavorável. Os alelos desfavoráveis vêm da literatura (curados) ou, quando indicado, do sentido da associação mais forte no GWAS Catalog.

Variantes principais por gene: para os genes marcados como "GWAS Catalog", usa-se a variante com associação genómica mais forte ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) ao traço indicado, mapeada a esse gene e com genótipo disponível.

Scores poligénicos (PGS Catalog): coeficientes harmonizados para GRCh38, aplicados ao genoma imputado (chip + $DR2 \geq 0,8$, dosagem). Percentil empírico na população de referência ($n=633$), calculado exatamente com as mesmas variantes. Lista: PGS001988 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Testosterone (male only); PGP000263, PMID 34995502) · PGS000694 (PGS Catalog; snpnet; SHBG [nmol/L]; PGP000128, PMID 33462484) · PGS002916 (PGS Catalog; PLINK; Estradiol; PGP000393, PMID 36152628) · PGS004906 (PGS Catalog; Genome-wide significant SNPs; Thyroid stimulating hormone concentration; PGP000639, PMID 37530217) · PGS000965 (PGS Catalog; snpnet; Hypothyroidism/myxoedema; PGP000244, PMID 35324888) · PGS001042 (PGS Catalog; snpnet; Thyrotoxicosis [hyperthyroidism] (time-to-event); PGP000244, PMID 35324888) · PGS000687 (PGS Catalog; snpnet; IGF-1 [nmol/L]; PGP000128, PMID 33462484).

Scores de loci do GWAS Catalog: para traços sem PGS adequado, soma ponderada das variantes de risco ($p \leq 5 \times 10^{-8}$, uma por janela de 500 kb), com percentil calculado da mesma forma.

Percentis: ≤ 25 ou ≥ 75 (no sentido do traço) = favorável ou desfavorável; entre 25 e 75 = típico.

Fontes principais

- Ruth KS et al. Using human genetics to understand the disease impacts of testosterone in men and women. Nat Med 2020.
- Ohlsson C et al. Genetic determinants of serum testosterone concentrations in men. PLoS Genet 2011; Jin G et al. Genome-wide association study identifies a new locus JMJD1C at 10q21 that may influence serum androgen levels in men. Hum Mol Genet 2012.
- Eriksson AL et al. Genetic determinants of circulating estrogen levels and evidence of a causal effect of estradiol on bone density in men. J Clin Endocrinol Metab 2018.
- Teumer A et al. Genome-wide analyses identify a role for SLC17A4 and AADAT in thyroid hormone regulation. Nat Commun 2018; Mulder TA et al. 2023 (PGS004906).
- Panicker V et al. Common variation in the DIO2 gene predicts baseline psychological well-being and response to combination thyroxine plus triiodothyronine therapy in hypothyroid patients. J Clin Endocrinol Metab 2009.
- Atzmon G et al. Extreme longevity is associated with increased serum thyrotropin. J Clin Endocrinol Metab 2009.
- Binder EB et al. Polymorphisms in FKBP5 are associated with increased recurrence of depressive episodes and rapid response to antidepressant treatment. Nat Genet 2004.
- van Rossum EF et al. A polymorphism in the glucocorticoid receptor gene, which decreases sensitivity to glucocorticoids in vivo, is associated with low insulin and cholesterol levels. Diabetes 2002.
- Bolton JL et al. Genome wide association identifies common variants at the SERPINA6/SERPINA1 locus influencing plasma cortisol and corticosteroid binding globulin. PLoS Genet 2014.
- Suh Y et al. Functionally significant insulin-like growth factor I receptor mutations in centenarians. PNAS 2008; Bonafè M et al. Polymorphic variants of insulin-like growth factor I (IGF-I) receptor and phosphoinositide 3-kinase genes affect IGF-I plasma levels and human longevity. J Clin Endocrinol Metab 2003.
- Sinnott-Armstrong N et al. Genetics of 35 blood and urine biomarkers in the UK Biobank. Nat Genet 2021 (PGS000687, PGS000694); Privé F et al. Am J Hum Genet 2022 (PGS001988).
- GWAS Catalog e PGS Catalog (2026); Ensembl REST (posições e frequências alélicas públicas).

Gerado em 02-10-2026 (hora local) pelos scripts deste relatório.